

[5] A arquitetura Cliente-Servidor colapsaria na distribuição de um arquivo de 15GB para 1000 usuários porque o tempo de entrega cresce linearmente com a demanda. Já na arquitetura P2P, os clientes passam a atuar, também, como servidores, fazendo com que a capacidade total de distribuição cresça organicamente, tornando o desempenho escalável.

[6] Com a desativação das consultas recursivas no Servidor Raiz, o Servidor DNS local assume a carga de realizar as consultas iterativas. Para impedir o colapso dessa infraestrutura, ele utiliza o Cache DNS para armazenar temporariamente o IP recém-descoberto, de forma que, se outro aluno tentar acessar o mesmo site logo em seguida, o servidor entregará a resposta instantaneamente, eliminando a sobrecarga com consultas repetidas.

[7] Para um segmento de 500 bytes iniciando em 1000, os dados transmitidos ocuparão as posições até 1499, então o servidor responderá com um ACK 1500, indicando o próximo byte que espera responder.

No caso do servidor ser muito lento, ele utilizará o mecanismo de Controle de Fluxo para informar ao cliente o espaço livre em seu buffer por meio da Janela de Recepção (a variável chamada *rwnd*) no cabeçalho TCP, forçando o emissor a cessar o envio caso o valor da *rwnd* seja zero.